

GNSS端侧震源智能反演：以2025年西藏定日M6.8地震为例



李贺¹，陈克杰^{1,*}，柴海山¹，崔文峰¹，邓其¹，方荣新²

1 南方科技大学，地球与空间科学系，广东深圳，518055

2 武汉大学，卫星导航定位技术研究中心，湖北武汉，430079

*通讯作者：陈克杰 E-mail: chenkj@sustech.edu.cn



地球与空间科学系
DEPARTMENT OF EARTH AND SPACE SCIENCES



武汉大学卫星导航定位技术研究中心
国家卫星定位系统工程技术研究中心

1 引言

近年来，基于深度学习的地震预警（Earthquake Early Warning, EEW）技术在理论与原型系统中展现出巨大潜力，但其实际应用仍主要依赖于云端计算平台，受制于通信网络的稳定性与时效性。面对大地震可能导致的通信基础设施破坏，提升GNSS端侧独立作业能力成为关键需求。本研究以2025年西藏定日M6.8地震的8个GNSS台站观测为例，探索了基于人工智能的GNSS端侧震源快速反演方法。

2 研究区域

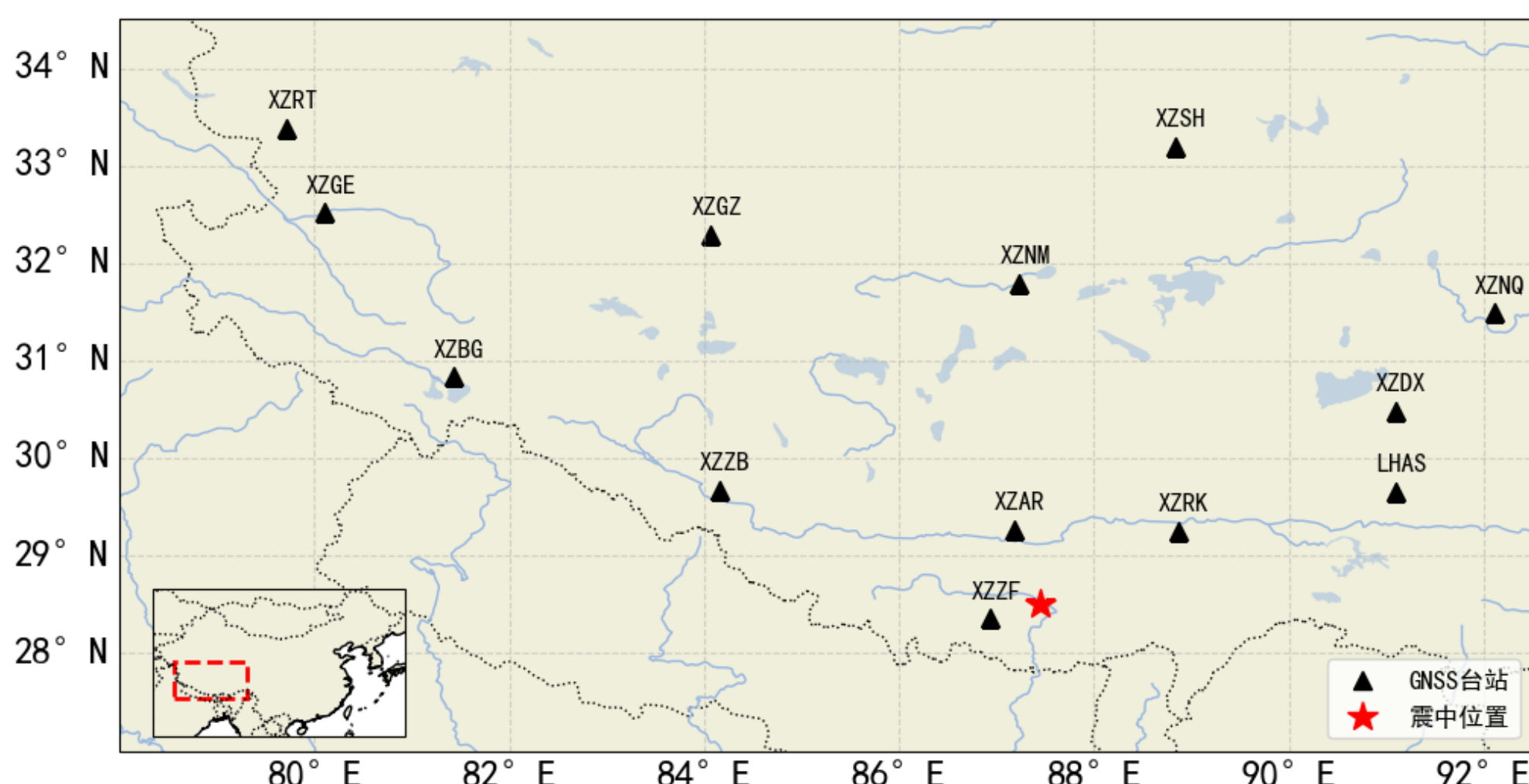


图1 西藏地区测站分布

研究区域位于西藏自治区日喀则市定日县，地处喜马拉雅山脉北缘，毗邻印度和尼泊尔边界，处于印度板块与欧亚板块的交接地带。2025年1月7日1时5分16秒（UTC时间），定日县（28.50°N，87.45°E）发生M6.8级地震，震源深度约为10 km。地震震中位于青藏高原的拉萨地块内部，距离地震最近的断层为登么错断裂，距离约11 km，震源机制为拉张型破裂。

图1中的红星表示震源中心，黑色三角表示地震附近的GNSS台站。

3 PPP-B2b产品性能评估

PPP-B2b 是北斗三号卫星导航系统（BDS）提供的一种精密单点定位（PPP）服务信号，通过北斗三号地球静止轨道（GEO）卫星广播，用于为中国及周边地区用户提供高精度的定位服务。

以武汉大学IGS数据中心提供的事后精密轨道和钟差作为参考，对PPP-B2b服务的实时改正信息的性能进行了评估。将空间信号距离误差（SISRE）作为评价指标。

$$SISRE_{GPS} = \sqrt{(\Delta R - \Delta Clk)^2 + \frac{1}{49}(\Delta T^2 + \Delta N^2)}$$

$$SISRE_{BDS(GEO,IGSO)} = \sqrt{(0.99\Delta R - \Delta Clk)^2 + \frac{1}{127}(\Delta T^2 + \Delta N^2)}$$

$$SISRE_{BDS(MEO)} = \sqrt{(0.98\Delta R - \Delta Clk)^2 + \frac{1}{54}(\Delta T^2 + \Delta N^2)}$$

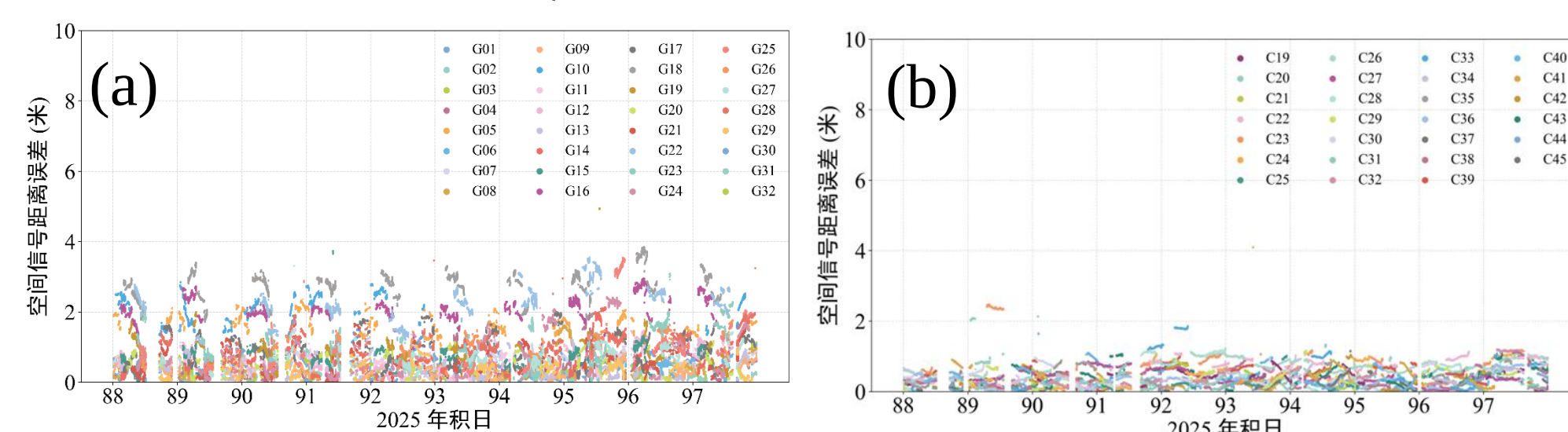


图2 空间信号距离误差

图2展示了2025年第88天至97天期间，PPP-B2b产品改正后GPS(a)和BDS(b)卫星SISRE的时间序列。结果显示，GPS的SISRE明显大于BDS的误差，GPS98%的SISRE小于2 m，而BDS这一数值为0.7 m。

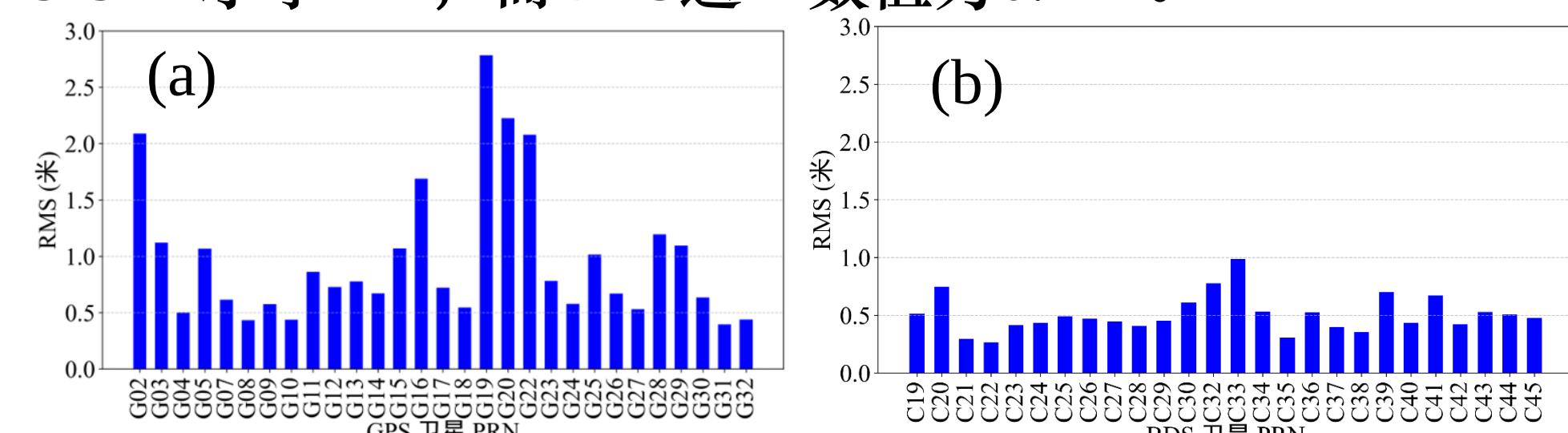


图3 卫星均方根误差

图3是该期间每颗卫星SISRE的均方根误差，GPS的平均RMS为1 m（a图），BDS的平均RMS为0.67 m（b图）。可以发现，不同GPS卫星之间存在显著差异，而BDS的卫星更加稳定，平均RMS主要在1 m以下。

4 CLEAR深度模型框架

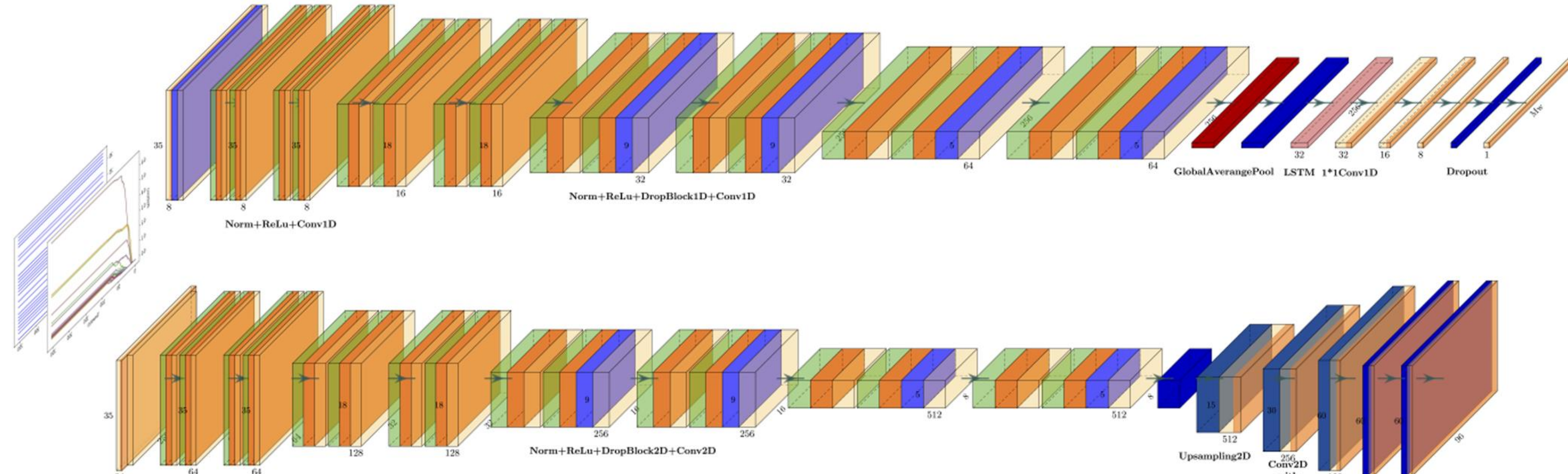


图4 CLEAR：多分支神经网络深度学习框架

CLEAR (Continental Large Earthquake Agile Response)多分支神经网络的深度学习框架如图4所示，该框架可根据连续的GNSS时间序列来实时估算震级和位置的概率分布。该模型主要由1D和2D卷积、残差网络等模块组合而成，模型输入为PGD波形和台站状态，输出震级的一维概率分布和位置的三维概率分布。

5 定位性能及反演结果

基于WUM精密产品与B2b改正产品地震位移波形对比如图5所示，可以发现，二者解算的位移在水平方向上吻合良好，但在垂向上B2b改正产品仍存在一定误差。通过计算两种定位结果差值的RMS，二者的差值RMS在E、N、U三个方向分别为0.4 cm、0.4 cm、1.37 cm，表明B2b产品与事后产品的精度相当，为GNSS端的震源快速反演提供数据条件。

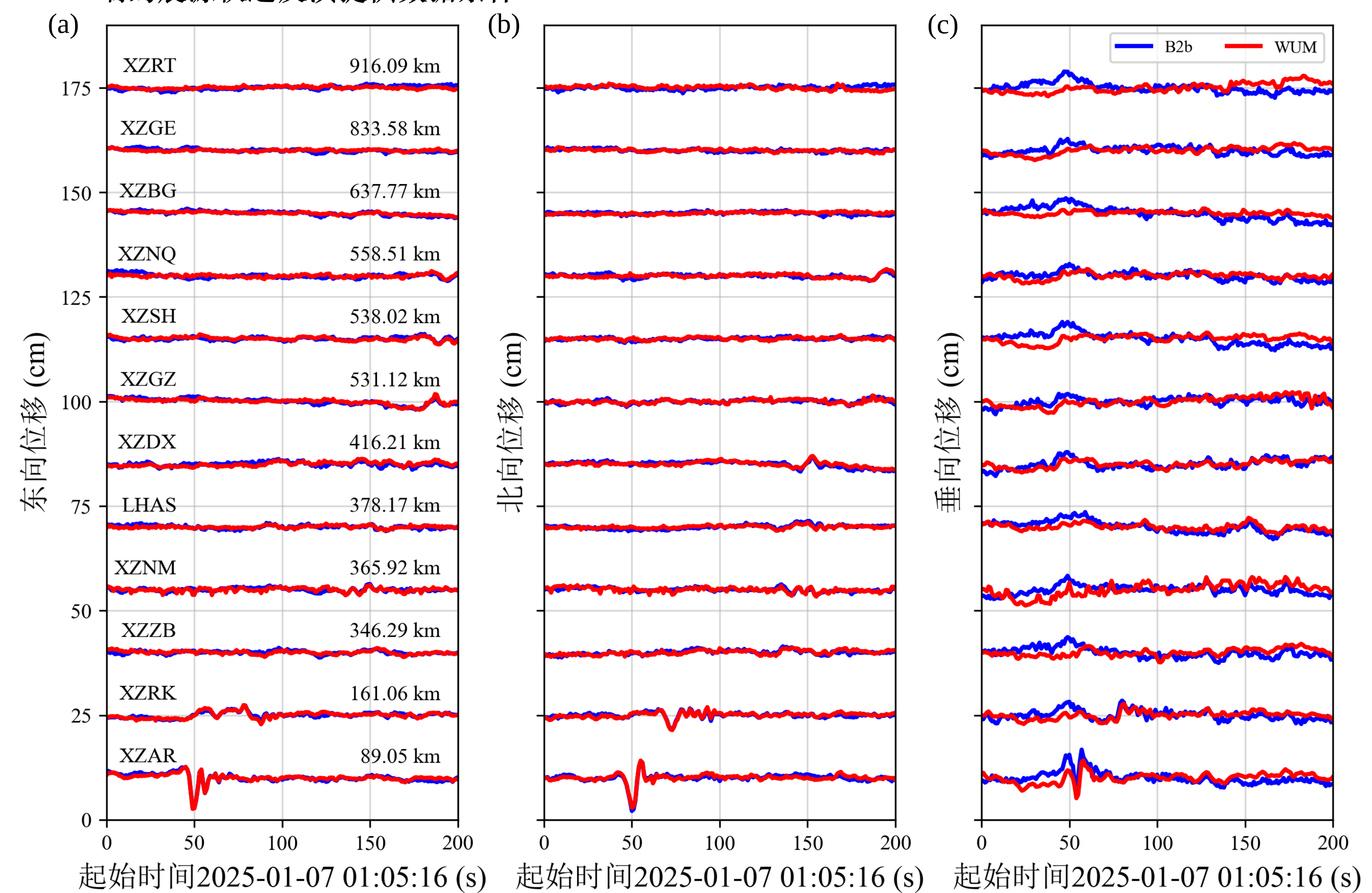


图5 基于WUM精密产品与B2b改正产品地震位移波形对比

图6展示了使用CLEAR深度学习框架反演得到的震中位置和震级的概率分布，（a-c）分别为P波到达10 s、30 s和100 s的快照，（d）为10 s时的震级概率分布。首个P波到达10 s后，预测得到位置误差为42.77 km，震级范围为Mw7.1-7.25，接近USGS发布的Mw7.1。随着更多台站接收到地震波形信息，位置预测误差仅为9.2 km。

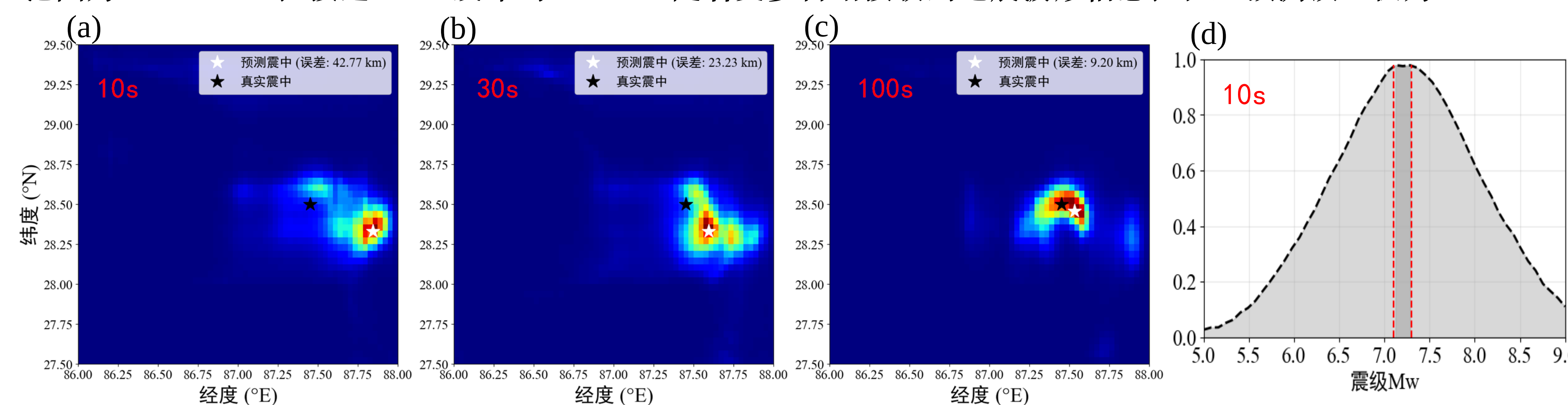


图6 震中位置和震级概率分布

6 结论

本研究以2025年西藏定日M6.8地震的8个GNSS台站观测为例，探索了基于人工智能的GNSS端侧震源快速反演方法。测试结果表明，在端侧条件下，E、N、U方向的均方根误差分别为0.4 cm、0.4 cm和1.37 cm，与基于事后精密产品的解算精度相当；震后数十秒即得到了可靠的震中、震级估计，其中，震后30 s估计的震中误差为23 km，震级接近USGS发布的矩震级。本研究初步验证了基于边端推理的GNSS智能反演体系在灾后通信受限场景下的可行性。